Def CFG $G = (V, \Sigma, P, S)$

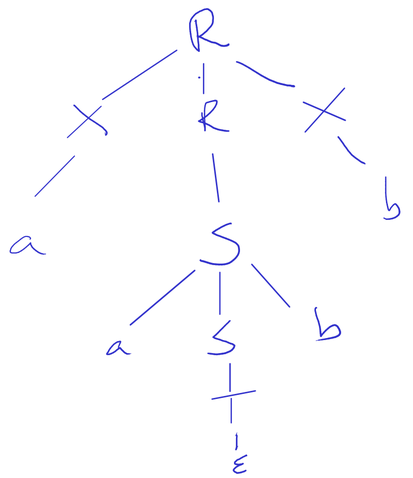
$\alpha \Rightarrow \beta$, $\alpha \Rightarrow^* \beta$

Def Uma gramática independente do contexto G diz-se <u>ambígua</u> se existir uma palavra $x \in L(G)$ com duas árvores de derivação diferentes.

Def árvore de derivação

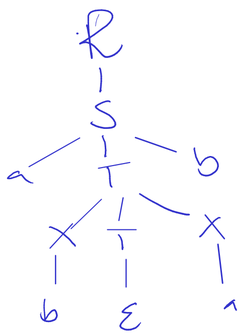
$R \Rightarrow XRX \Rightarrow XSX \Rightarrow aSb \Rightarrow$

$\Rightarrow abTab \Rightarrow abab$



$R \Rightarrow S \Rightarrow aTb \Rightarrow aXTXb$

$\Rightarrow^* abab$



Seja G a gramática seguinte:

$S \to aSbS \mid bSaS \mid \varepsilon$

Seja $L = \{x \in \{a,b\}^* \mid |x|_a = |x|_b\}$

Mostremos que $L = \mathcal{L}(G)$.

Comecemos por mostrar que $\mathcal{L}(G) \subseteq L$.

A demonstração faz-se por indução no tamanho da derivação. Seja $x \in \mathcal{L}(G)$ qualquer. Se x é derivada a partir de S num só passo, então temos que $x = \varepsilon$, logo $x \in L$.

Suponhamos então que $S \Rightarrow^{n+1} x$.

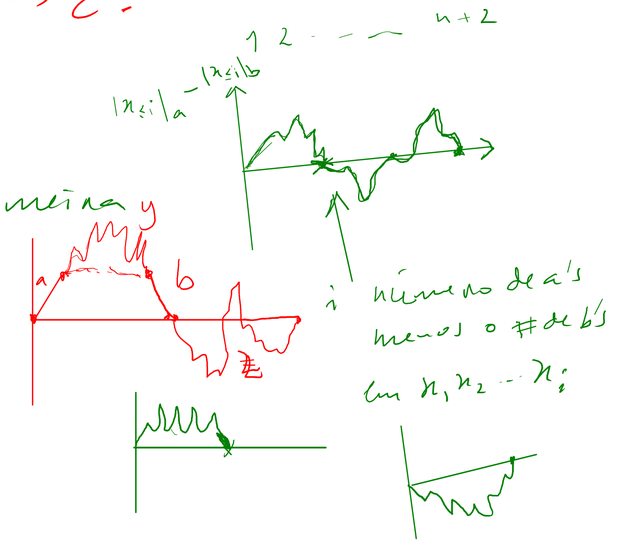
O primeiro passo de derivação tem de ser $S \Rightarrow aSbS$ ou $S \Rightarrow bSaS$.

Por HI, as palavras derivadas a partir de qualquer um dos dois S têm o mesmo número de a's e b's.

Logo x também tem, e portanto $x \in L$.

Falta mostrar que $L \subseteq \mathcal{L}(G)$, ou seja, que qualquer palavra x com $|x|_a = |x|_b$ pode ser gerada por G. Mostremos isto por indução em $|x|$. Se $|x|=0$, ou seja $x = \varepsilon$, temos $x \in \mathcal{L}(G)$ pela derivação $S \Rightarrow \varepsilon$.

Seja então $|x| = n+2$.



Seja $i \in \{1, \dots, n+2\}$ a primeira posição tal que

$$|x_1 \cdots x_i|_a = |x_1 \cdots x_i|_b$$

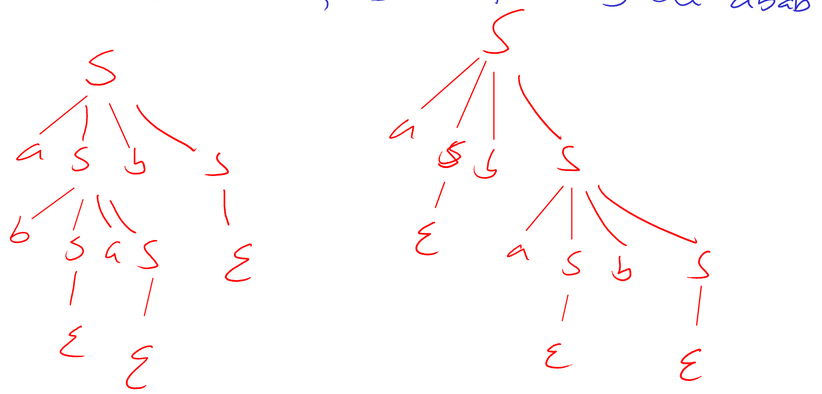
temos então que $x_1 = a \Rightarrow x_i = b$

e $x_1 = b \Rightarrow x_i = a$

Logo, x é da forma $aybz$ ou $byaz$, em que $y^{<|x|}$ e $z \in L$. Logo, por HI (como $|y| \leq n$ e $|z| \leq n$) temos $y \in \mathcal{L}(G)$ e $z \in \mathcal{L}(G)$. mas então

$S \Rightarrow aSbS \Rightarrow^* aybz = x$.

Tem duas derivações diferentes de abab



Logo G é ambígua.

8.17(c)

$S \to \varepsilon \mid bAS \mid aBS$

$A \to a \mid bAA$

$B \to b \mid aBB$

TPC

abab

$S \Rightarrow aBS \Rightarrow abS \Rightarrow abaB \Rightarrow ababS$

$\Rightarrow abab$

aaabbb

$S \Rightarrow aBS \Rightarrow aaBBS \Rightarrow aaaBBBS$

$\Rightarrow aaabbb$

$M \to S1S \mid MM$

$S \to 0S1S \mid 1S0S \mid \varepsilon$



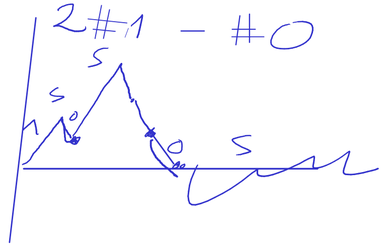
(h) $S \to \varepsilon \mid 0S \mid 1YS$

$Y \to 00Y$

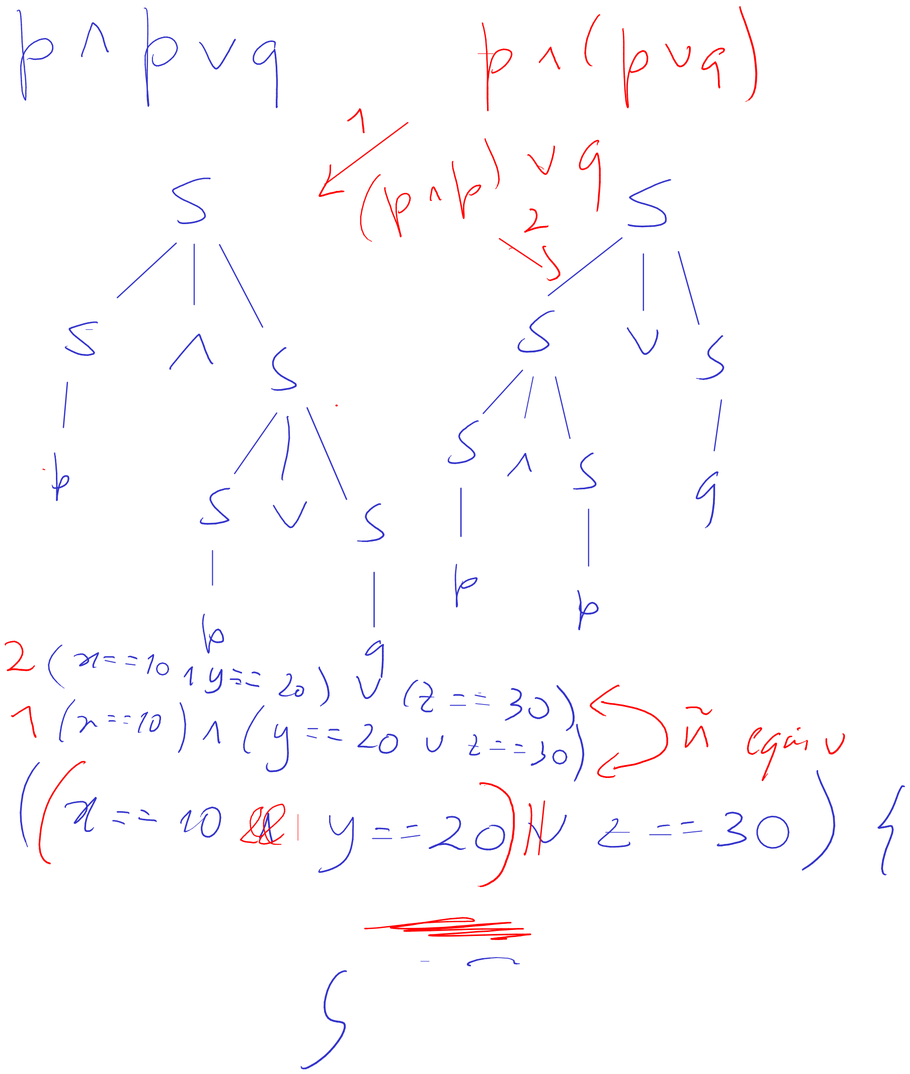
$M \to 0S \mid MM$

$S \to 1S0S \mid 0S1S \mid \varepsilon$

100



$S \to 1S0S0S \mid 0S1S0S \mid 0S0S1S \mid \varepsilon$



$2\ (x == 10 \wedge y == 20) \vee (z == 30)$

$\neg(x == 10) \wedge (y == 20 \vee z == 30)$ ← ñ equiv

```
if ((x == 10 && y == 20) || z == 30) {
    S
} else {
    ...
}
```

$E \rightarrow C \vee E \mid C$

$C \rightarrow F \wedge C \mid F$

$F \rightarrow p \mid q \mid (E)$

$p \wedge p \vee q$

$(p \wedge p) \vee q$

